

이미지에서 제시된 CS 주제별로 공부해야 할 핵심 개념과, 이를 파이썬 코딩 및 실습을 통해 타인에게 가르칠 수 있는 구체적인 커리큘럼을 정리한 표입니다.

영역	세부 항목	핵심 공부 내용 (이론)	가르칠 수 있는 구체적인 내용 (파이썬 실습 & 커리큘럼)
컴퓨터 구조와 OS	최소한의 컴퓨터 구조	• CPU 레지스터, RAM 메모리 참조 구조 • 캐싱(Caching) 원리와 L1~L3 캐시 특징 • 메모리 관리(가상 메모리, 페이징)	• id() 및 sys.getsizeof()로 변수의 메모리 주소 및 용량 추적하기 • functools.lru_cache 데코레이터를 활용한 히트/미스 캐싱 알고리즘 구현하기
	운영체제	• 프로세스 vs 스레드 메모리 공유 구조 • CPU 스케줄링, 동기화, 교착 상태(Deadlock) • CPython의 GIL(Global Interpreter Lock) 개념	• threading과 multiprocessing 모듈을 비교해 CPU-bound / I-O bound 작업 속도 차이 시연하기 • Lock() 객체로 경쟁 상태(Race Condition)를 유발하고 동기화로 해결하기
Network	TCP/IP 네트워크 구조	• OSI 7계층 및 TCP/IP 4계층 흐름 • TCP 3-Way Handshake 동작 원리 • L4 계층의 IP/Port 기반 NLB 분산	• socket 모듈로 직접 Low-level TCP 서버/클라이언트 만들어 텍스트 송수신하기 • 간단한 포트 포워딩 또는 L4 트래픽 분산 로직을

		알고리즘	파이썬 코드로 흉내 내기
	Proxy	• Forward Proxy vs Reverse Proxy 개념 • L7 계층의 HTTP 헤더/URL 기반 ALB 분산	• FastAPI / Flask로 API 서버를 띄우고, requests 라이브러리로 중계 프록시 서버 구현하기 • URL 경로에 따라 요청을 다른 백엔드로 전달하는 L7 라우팅 로직 시연하기
기타 (보안/데이터)	PKI 기술 & SSL	• 대칭키(AES) vs 비대칭키(RSA) 암호화 • PKI 공개키 기반 인증서 검증 및 SSL/TLS 터널링	• cryptography 라이브러리로 RSA 공개키/개인키 쌍을 생성하고 파일 암복호화하기 • httpx 모듈로 SSL 인증서 검증 과정 및 HTTPS 통신 구조 확인하기
	인코딩	• ASCII, UTF-8, UTF-16 등 문자 인코딩 체계 • 웹 데이터 전송을 위한 Base64 인코딩 원리	• 파이썬 str과 bytes 간의 .encode(), .decode() 처리 시 발생하는 인코딩 에러 해결법 • base64 모듈로 바이너리 이미지 데이터를 텍스트로 변환하여 전송하기
	Database	• RDBMS: ACID 트랜잭션, 관계, B-Tree 인덱스	• sqlite3 모듈로 DB 트랜잭션 Rollback/Commit 및 SQL 쿼리 처리

		• DocDB: NoSQL, BSON/JSON 문서 기반 저장 방식	가르치기 • pymongo 모듈을 사용해 MongoDB에 JSON 구조의 Document를 CRUD 처리하기
--	--	---	---

위 표 내용을 바탕으로 강의안이나 강의 자료(PPT, 코드 예제 등)를 제작할 때 도움이 더 필요하시다면 편하게 말씀해 주세요!